사물인터넷과 빅데이터

2주차 강의교재

바이브코딩 소개

청주교육대학교 컴퓨터교육과

2026학년도 1학기

문서 버전: v1.0.0.0
작성일: 2026-02-19

목차

1 지난 주 돌아보기 **3**
1.1 1주차 과제 점검 . . . 3
1.2 오늘의 수업 흐름 . . . 3

2 바이브코딩이란? **3**
2.1 코딩의 두 가지 방식 . . . 4
2.2 바이브코딩의 정의 . . . 4
2.3 바이브코딩의 장점 . . . 5
2.4 바이브코딩의 한계 . . . 5
2.5 이 수업에서 바이브코딩을 사용하는 이유 . . . 5

3 Claude 사용법 **5**
3.1 Claude란? . . . 6
3.2 접속 방법 . . . 6
3.3 화면 구성 . . . 6
3.4 좋은 프롬프트 작성법 . . . 7
3.4.1 원칙 1: 구체적으로 쓰기 . . . 7
3.4.2 원칙 2: 단계적으로 요청하기 . . . 7
3.4.3 원칙 3: 예시를 포함하기 . . . 7
3.5 Artifact: 결과물 확인과 다운로드 . . . 8
3.6 대화목록 PDF 생성 방법 . . . 8

4 바이브코딩 체험 실습 **8**
4.1 실습 과제: 자기소개 홈페이지 만들기 . . . 8
4.2 결과 확인과 수정 요청 . . . 8
4.3 실습 후 생각해 볼 점 . . . 9

5 마이크로비트 V2 내장 센서 **9**
5.1 마이크로비트 복습 . . . 9
5.2 내장 센서 상세 . . . 10
5.2.1 온도 센서 . . . 10
5.2.2 마이크 (소음 센서) . . . 10
5.2.3 조도 센서 (빛 센서) . . . 11
5.2.4 가속도계 . . . 11
5.2.5 나침반과 터치 로고 . . . 11
5.3 내장 센서로 할 수 있는 것 vs 없는 것 . . . 11

6 Grove 확장 센서 **11**
6.1 Grove 시스템이란? . . . 11
6.2 I2C 통신 이해하기 . . . 12
6.3 주요 Grove I2C 센서 . . . 13

6.3.1 SHT40 — 온도 · 습도 센서 13
6.3.2 TSL2561 — 조도 센서 13
6.3.3 TCS34725 — 색상 센서 13
6.3.4 VL53L0X — 거리 센서 (ToF) 13
6.3.5 BMP280 — 기압 센서 13
6.3.6 BME680 — 환경 종합 센서 14
6.3.7 LIS3DHTR — 가속도 센서 14
6.4 센서 주소 충돌 정리 14
6.5 센서 조합의 다양성 14

7 센서 시뮬레이터 소개 14
7.1 센서 시뮬레이터 v9 15
7.2 센서 검색 도구 15
7.3 I2C 연결도 16

8 프로젝트 브레인스토밍 안내 17
8.1 다음 주 예고: 프로젝트 기획 17
8.2 좋은 프로젝트 주제의 조건 18
8.3 다음 주까지 생각해 올 것 18

9 오늘 수업 정리 18
9.1 핵심 정리 18
9.2 핵심 메시지 되새기기 19

10 과제 안내 19

참고자료 21

생성/수정 이력 21

바이브코딩의 개념을 이해하고, 다양한 센서를 탐색한다.

1. 바이브코딩의 정의와 전통 코딩과의 차이를 설명할 수 있다
2. Claude를 활용하여 간단한 웹페이지를 만들 수 있다
3. 마이크로비트 V2 내장 센서의 종류와 특징을 설명할 수 있다
4. Grove I2C 확장 센서의 연결 방식과 주요 센서를 탐색할 수 있다
5. 프로젝트 아이디어를 구상할 수 있다

1. 지난 주 돌아보기

1.1 1주차 과제 점검

지난 시간에는 마이크로비트 LED에 자기 이름을 표시하는 과제를 했습니다. 간단히 점검해 봅시다.

표 1: 1주차 과제 점검표

점검 항목	확인
MakeCode 에디터에 접속했나요?	
"시작하면" 블록 안에 "문자열 표시" 블록을 넣었나요?	
시뮬레이터에서 LED가 스크롤되며 이름이 나타났나요?	
개발일지를 작성하여 제출했나요?	

잘 됐든, 잘 안 됐든 괜찮습니다. 오늘부터는 블록 코딩 대신 **완전히 새로운 방식**으로 프로그래밍을 해봅니다. 바로 **바이브코딩**입니다!

1.2 오늘의 수업 흐름

표 2: 2주차 수업 구성

순서	시간	내용	유형
1	20분	바이브코딩 개념 설명	강의
2	20분	Claude 사용법 시연	시연
3	20분	바이브코딩 체험: 자기소개 홈페이지	실습
4	30분	센서 탐색: 내장 + Grove 확장	강의+탐색
5	10분	프로젝트 브레인스토밍 안내	안내

2. 바이브코딩이란?

2.1 코딩의 두 가지 방식

여러분이 알고 있는 코딩은 프로그래밍 언어를 공부하고, 문법을 암기하고, 코드를 한 줄씩 직접 작성하는 것입니다. 변수, 함수, 반복문, 조건문 등의 개념을 하나하나 배우고, 한 글자라도 틀리면 에러가 발생합니다. 전통 코딩에서는 **"어떻게(How) 만드는가"**에 많은 시간을 투자하게 됩니다.

그런데 이제 완전히 다른 방식이 가능해졌습니다. AI에게 원하는 것을 **말로 설명**하면, AI가 코드를 생성해 줍니다. 결과를 보고 마음에 안 들면 "이 부분 좀 바꿔줘"라고 요청하면 됩니다. 바이브코딩에서는 **"무엇을(What) 만들고 싶은가"**가 핵심입니다.

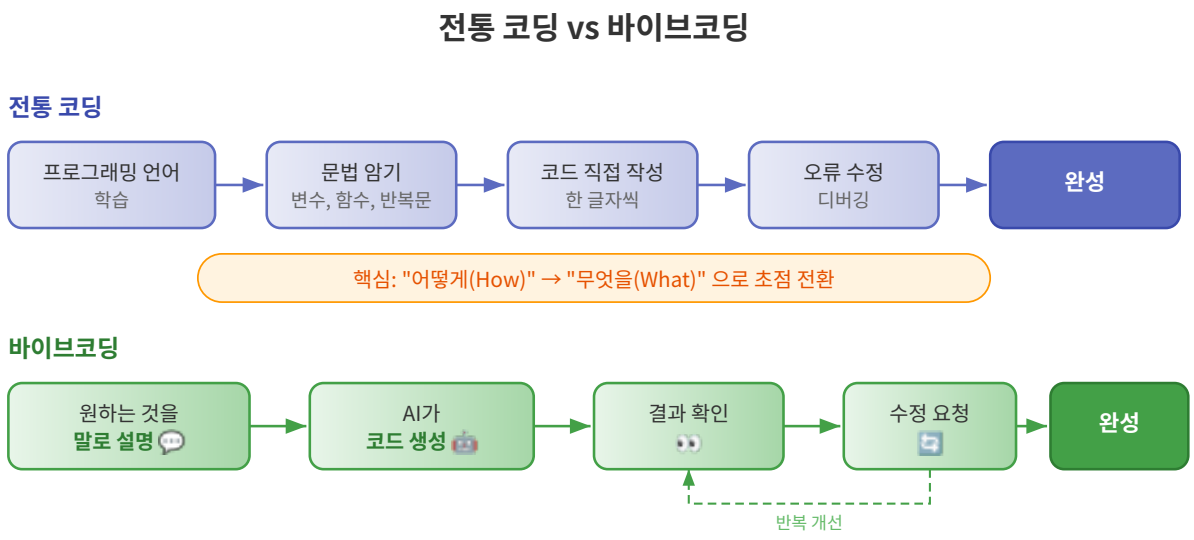

그림 1: 전통 코딩 vs 바이브코딩 비교

2.2 바이브코딩의 정의

바이브코딩(Vibe Coding)은 **코드를 직접 짜지 않고, AI에게 자연어로 설명하여 코드를 만드는 방법**입니다. "바이브(vibe)"는 영어로 분위기, 느낌이라는 뜻입니다. 내가 원하는 느낌(vibe)을 AI에게 전달하면, AI가 그 느낌에 맞는 코드를 만들어줍니다.

표 3: 전통 코딩과 바이브코딩 비교

항목	전통 코딩	바이브코딩
핵심 역량	프로그래밍 문법 지식	원하는 것을 명확히 설명하는 능력
소통 대상	컴퓨터 (코드로)	AI (자연어로)
오류 수정	코드를 직접 디버깅	AI에게 수정 요청
결과물	코드 파일	코드 파일 (AI가 생성)
필요 지식	프로그래밍 언어, 알고리즘	문제 정의, 프롬프트 작성

2.3 바이브코딩의 장점

- **진입 장벽이 낮습니다** — 프로그래밍 언어를 몰라도 프로그램을 만들 수 있습니다.
- **아이디어를 빠르게 구현합니다** — 전통 코딩으로 웹페이지 하나 만들려면 HTML, CSS, JavaScript를 배워야 하지만, 바이브코딩으로는 5분이면 됩니다.
- **진짜 중요한 것에 집중합니다** — 코드 문법 대신 "무엇을 만들지", "데이터를 어떻게 해석할지" 같은 문제 해결 과정에 집중할 수 있습니다.
- **점진적 개선이 쉽습니다** — 결과물을 보면서 "이건 좀 바꿔줘"라고 계속 수정할 수 있습니다.

2.4 바이브코딩의 한계

- AI가 만든 코드가 항상 완벽하지는 않습니다. 결과를 **반드시 확인**해야 합니다.
- AI는 코드를 "이해"하는 게 아닙니다. 대량의 데이터에서 학습한 **패턴을 기반으로 생성**하는 것입니다.
- 복잡한 프로그램일수록 프롬프트를 매우 정교하게 써야 합니다.
- 결과를 판단하는 건 사람의 몫입니다.

"AI는 코드를 이해하지 않습니다. 우리가 만든 설명을 바탕으로 코드를 생성할 뿐입니다. 그래서 결과를 꼭 확인해야 합니다!"

2.5 이 수업에서 바이브코딩을 사용하는 이유

이 수업의 목표는 코딩 실력을 키우는 것이 아닙니다. 데이터를 수집하고, 분석하고, 해석하는 과정을 경험하는 것입니다.

표 4: 역할 분담: AI vs 학생

바이브코딩으로 AI가 하는 일	여러분이 집중하는 일
HTML/CSS/JavaScript 코드 작성	어떤 센서로 뭘 측정할까? (문제 정의)
그래프 그리는 코드 작성	수집한 데이터에서 어떤 패턴이 보일까? (데이터 분석)
데이터 처리 코드 작성	이 패턴이 정말 원인–결과 관계일까? (비판적 사고)

3. Claude 사용법

3.1 Claude란?

Claude는 Anthropic이라는 회사에서 만든 **대화형 AI**입니다. 이 수업에서는 Claude를 바이브코딩 도구로 사용합니다. Claude에게 "이런 프로그램을 만들어줘"라고 요청하면 코드를 생성해 주고, "이 부분을 수정해줘"라고 하면 코드를 고쳐줍니다.

3.2 접속 방법

웹 브라우저에서 `claude.ai`에 접속하여 학교에서 제공하는 계정으로 로그인합니다. 왼쪽 상단의 "새 대화" 버튼을 눌러 대화를 시작합니다.

Claude 화면 구성

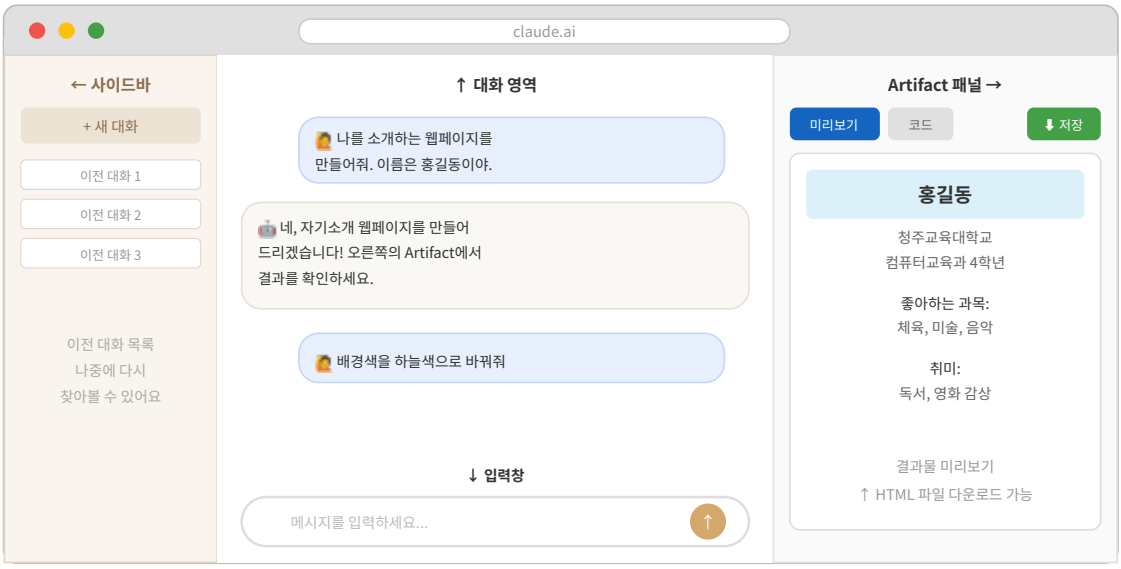

그림 2: Claude 인터페이스 화면 구성

3.3 화면 구성

Claude 화면은 크게 세 영역으로 나뉩니다.

표 5: Claude 화면 영역

영역	위치	기능
사이드바	왼쪽	이전 대화 목록, 새 대화 시작
대화 영역	가운데	입력한 메시지와 Claude 답변 표시
입력창	하단	프롬프트 입력, 파일 첨부

대화 영역에서 Claude가 코드를 생성하면, 별도의 **Artifact 패널**이 오른쪽에 나타납니다. 여기서 결과물을 미리보기하거나 다운로드할 수 있습니다.

3.4 좋은 프롬프트 작성법

프롬프트(Prompt)란 AI에게 보내는 요청 메시지입니다. 프롬프트를 어떻게 쓰느냐에 따라 결과 품질이 크게 달라집니다.

3.4.1 원칙 1: 구체적으로 쓰기

표 6: 모호한 프롬프트 vs 구체적인 프롬프트

모호한 프롬프트	구체적인 프롬프트
“웹페이지 만들어줘”	“내 이름, 취미, 좋아하는 과목을 소개하는 웹페이지를 만들어줘. 배경은 밝은 파란색으로 해줘.”
“그래프 그려줘”	“온도 데이터를 시간순으로 꺾은선 그래프로 그려줘. X축은 시간, Y축은 온도(°C)야.”
“데이터 분석해줘”	“CSV 파일의 온도와 소음 데이터에서 상관관계를 계산하고 산점도를 그려줘.”

3.4.2 원칙 2: 단계적으로 요청하기

한 번에 모든 걸 요청하기보다, 단계별로 나눠서 요청하면 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

```
[1단계] ``자기소개 홈페이지를 만들어줘. 이름은 홍길동이야.''
단계

``배경색을 하늘색으로 바꿔줘.''
단계

``좋아하는 과목 목록을 표로 추가해줘.''
단계

``이모지를 넣어서 더 귀엽게 만들어줘.''
```

3.4.3 원칙 3: 예시를 포함하기

원하는 결과의 예시를 보여주면 AI가 더 정확하게 이해합니다.

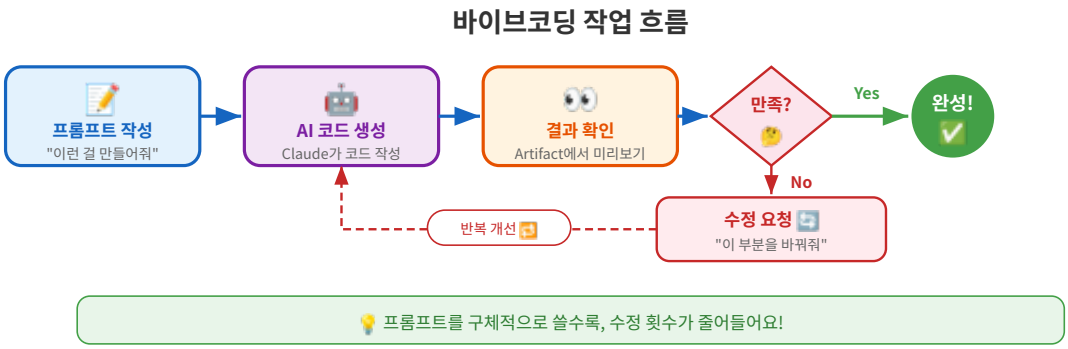

그림 3: 프롬프트 → 결과 → 수정의 반복 흐름

3.5 Artifact: 결과물 확인과 다운로드

Claude가 코드를 생성하면 Artifact 패널에 결과가 표시됩니다.

표 7: Artifact 패널 기능

기능	설명
미리보기(Preview)	웹페이지 결과를 바로 확인
코드 보기(Code)	실제 생성된 HTML/CSS/JS 코드 확인
다운로드	HTML 파일로 저장 (과제 제출용)

3.6 대화목록 PDF 생성 방법

바이브코딩 활용 주차(2주차, 9~13주차)에는 대화목록 전문과 요약본을 PDF로 제출해야 합니다.

```
이 대화에서 사용한 프롬프트와 답변을 포함한 대화 전문과
프롬프트와 답변을 정리한 요약본을 PDF 문서로 만들어줘.
오늘 날짜, 수업주차 2주차, 작성자 이름 OOO, 학번 XXXXXX을 추가해줘.
```

4. 바이브코딩 체험 실습

4.1 실습 과제: 자기소개 홈페이지 만들기

Claude에게 자기소개 홈페이지를 만들어달라고 요청해 봅시다.

```
나를 소개하는 웹페이지를 만들어줘.
- 이름: 홍길동
- 학교: 청주교육대학교 컴퓨터교육과 4학년
- 좋아하는 과목: 체육, 미술, 음악
- 취미: 독서, 영화 감상, 요리
- 장래 희망: 초등학교 선생님
- 배경은 밝고 예쁘게, 이모지도 넣어줘
```

4.2 결과 확인과 수정 요청

Claude가 만든 결과물을 Artifact 패널에서 확인합니다. 내가 요청한 정보가 다 들어갔는지, 디자인이 마음에 드는지, 오류가 없는지 점검합니다.

마음에 안 드는 부분이 있으면 수정을 요청합니다. 이것이 바이브코딩의 핵심 과정입니다.

표 8: 수정 요청 예시

수정 요청	기대 효과
“글씨가 좀 작아. 제목을 더 크게 해줘.”	타이포그래피 개선
“사진 넣을 자리를 추가해줘.”	레이아웃 변경
“색깔을 좀 더 파스텔 톤으로 바꿔줘.”	색상 테마 변경
“좋아하는 과목을 카드 형태로 보여줘.”	UI 컴포넌트 변경
“모바일에서도 잘 보이게 해줘.”	반응형 디자인

4.3 실습 후 생각해 볼 점

- Claude가 내 의도를 잘 이해했나요? 프롬프트를 어떻게 바꾸면 좋을까요?
- 프롬프트를 구체적으로 쓸수록 결과가 좋아졌나요?
- Claude가 만든 코드에 이상한 부분이 있었나요?
- “이 방법으로 데이터 분석 프로그램도 만들 수 있겠다!”라는 느낌이 오나요?

Claude가 만든 결과를 그대로 믿지 말고, 꼭 확인하세요! 이 습관이 앞으로 데이터를 분석할 때도 정말 중요합니다.

5. 마이크로비트 V2 내장 센서

5.1 마이크로비트 복습

마이크로비트 안에는 LED 말고도 여러 종류의 센서가 들어있습니다. 추가 장치를 연결하지 않아도 바로 사용할 수 있는 센서들입니다.

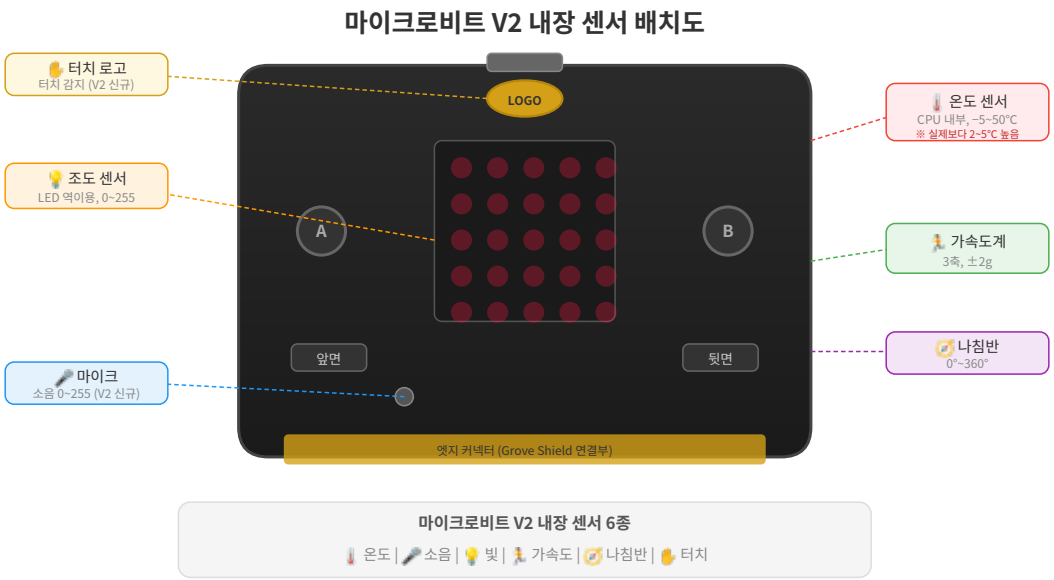

그림 4: 마이크로비트 V2 내장 센서 배치도

5.2 내장 센서 상세

5.2.1 온도 센서

측정 대상	온도 (°C)
값 범위	-5°C ~ 50°C
위치	프로세서(CPU) 내부

마이크로비트의 온도 센서는 프로세서(CPU) 안에 있는 온도 센서입니다. CPU가 작동하면서 발생하는 열 때문에 실제 공기 온도보다 **2~5°C 높게** 측정될 수 있습니다. 정밀한 온도 측정이 필요하면 Grove 외부 온도 센서(SHT40)를 사용합니다.

5.2.2 마이크 (소음 센서)

측정 대상	소리 크기
값 범위	0 ~ 255 (상대값)
위치	앞면 하단
특이사항	V2에서 새로 추가

마이크가 측정하는 값은 상대적인 숫자(0~255)입니다. “소리 크기 = 150”이라고 해서 150데시벨이 아닙니다! “조용한 상태 vs 시끄러운 상태”를 비교하는 데 유용합니다.

5.2.3 조도 센서 (빛 센서)

5×5 LED를 거꾸로 사용해서 빛을 감지합니다. 값 범위는 0~255이며, "밝음/어두움" 정도의 구분은 잘하지만 정확한 조도(lux)를 알기는 어렵습니다.

5.2.4 가속도계

3축(X, Y, Z) 방향으로 움직임을 감지합니다. 범위는 ±2g이며, 기울기, 흔들림, 자유낙하까지 감지할 수 있습니다.

5.2.5 나침반과 터치 로고

나침반은 0°~360° 범위로 방향을 감지하고, 터치 로고는 V2에서 새로 추가된 정전식 터치 센서입니다.

5.3 내장 센서로 할 수 있는 것 vs 없는 것

표 9: 내장 센서의 가능/불가능

할 수 있는 것	할 수 없는 것
실내 온도 변화 추적 (대략적)	정확한 기온 측정 (외부 센서 필요)
소음 수준 비교 (상대값)	정확한 데시벨(dB) 측정
밝음/어두움 구분	정확한 조도(lux) 측정
움직임, 기울기 감지	습도, 거리, 공기질 측정
방향 감지, 터치 입력	색상 인식

6. Grove 확장 센서

6.1 Grove 시스템이란?

Grove는 Seeed Studio에서 만든 **플러그앤플레이 센서 시스템**입니다. 전용 케이블을 꽂기만 하면 됩니다.

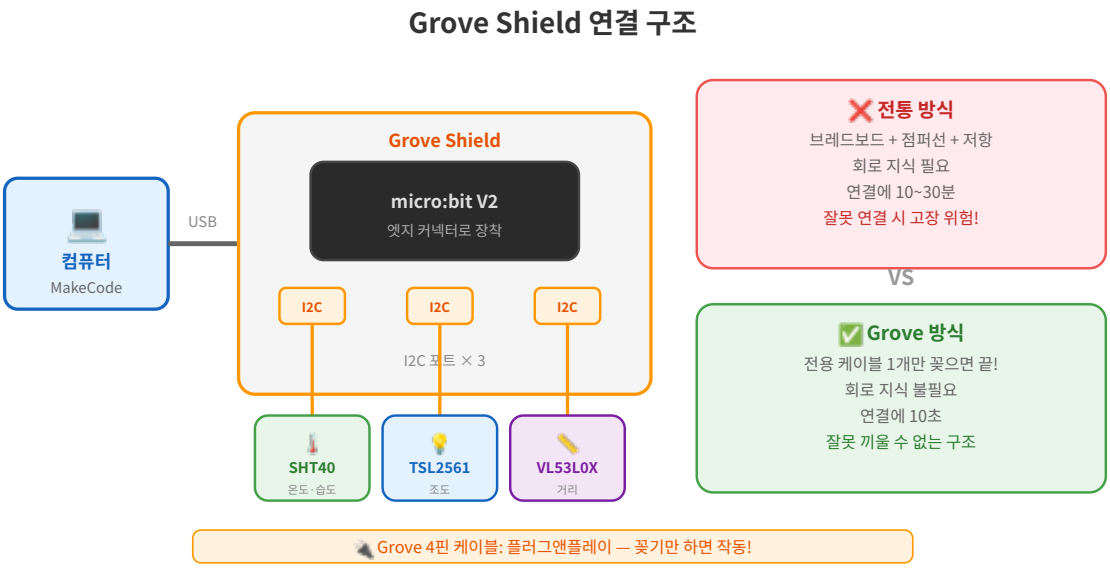

그림 5: Grove Shield 연결 구조

6.2 I2C 통신 이해하기

Grove 센서 대부분은 I2C(아이-투-씨) 통신 방식을 사용합니다.

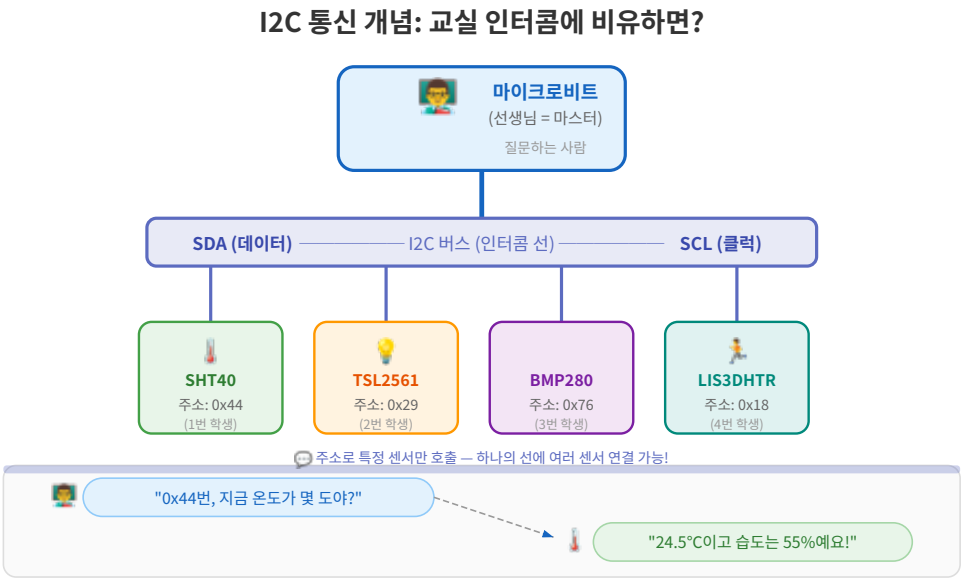

그림 6: I2C 버스 개념도 — 교실 인터콤 비유

마이크로비트(선생님=마스터)가 센서(학생=슬레이브)에게 고유 주소를 호출하여 데이터를 요청합니다. 하나의 버스에 여러 센서를 연결하되, **같은 주소의 센서는 동시 사용 불가**합니다.

6.3 주요 Grove I2C 센서

그림 7: Grove I2C 센서 카탈로그

6.3.1 SHT40 — 온도 · 습도 센서

I2C 주소 0x44. 온도 -40~125°C($\pm$0.2°C), 습도 0~100%($\pm$1.8%)를 측정합니다. 마이크로비트 내장 온도 센서보다 훨씬 정확하고, 습도까지 측정할 수 있습니다.

6.3.2 TSL2561 — 조도 센서

I2C 주소 0x29. 0.1~40,000 lux 범위의 실제 lux 값을 정확하게 측정합니다.

6.3.3 TCS34725 — 색상 센서

I2C 주소 0x29. RGB 색상값(빨강, 초록, 파랑)과 밝기를 측정합니다.

> TSL2561과 TCS34725는 I2C 주소가 동일(0x29)하므로 동시에 연결할 수 없습니다.

6.3.4 VL53L0X — 거리 센서 (ToF)

I2C 주소 0x29. 레이저를 이용해 30~2,000mm 거리를 측정합니다.

6.3.5 BMP280 — 기압 센서

I2C 주소 0x76. 기압(300~1,100 hPa)과 온도를 측정합니다.

6.3.6 BME680 — 환경 종합 센서

I2C 주소 0x76. 온도, 습도, 기압, 공기질(VOC) 4가지를 동시에 측정하는 만능 센서입니다.

> BMP280과 BME680은 I2C 주소가 동일(0x76)하므로 동시에 연결할 수 없습니다. BME680이 상위 호환입니다.

6.3.7 LIS3DHTR — 가속도 센서

I2C 주소 0x18. 마이크로비트 내장보다 정밀하고 설정 범위(±2/4/8/16g)가 넓습니다.

6.4 센서 주소 충돌 정리

표 10: I2C 센서 주소 충돌표

I2C 주소	해당 센서	동시 사용
0x18	LIS3DHTR	단독 사용 가능
0x29	TSL2561, TCS34725, VL53L0X	3개 중 1개만 선택
0x44	SHT40	단독 사용 가능
0x76	BMP280, BME680	2개 중 1개만 선택

6.5 센서 조합의 다양성

마이크로비트 내장 센서 4종과 Grove 외부 센서를 조합하면, **848가지 이상의 센서 조합**이 가능합니다.

표 11: 프로젝트별 추천 센서 조합

프로젝트 주제	내장 센서	Grove 센서	측정 항목 수
교실 환경 종합	소음, 빛	BME680	6가지
교실 온습도 · 조도	소음	SHT40, TSL2561	5가지
운동장 활동량	가속도	LIS3DHTR, SHT40	5가지
사람 감지 · 환경	소음	VL53L0X, SHT40	4가지
미니멀 환경	온도, 소음, 빛	(없음)	3가지

7. 센서 시뮬레이터 소개

실제 마이크로비트와 Grove 센서는 다음 시간부터 사용합니다. 오늘은 시뮬레이터를 통해 센서 조합을 미리 체험합니다.

7.1 센서 시뮬레이터 v9

마이크로비트와 Grove Shield를 화면에서 보여주고, 최대 6개의 센서를 배치하면서 가상 데이터를 확인할 수 있는 웹 도구입니다.

그림 8: 센서 시뮬레이터 v9 화면

7.2 센서 검색 도구

자연어로 원하는 것을 입력하면 적합한 센서를 추천해 줍니다.

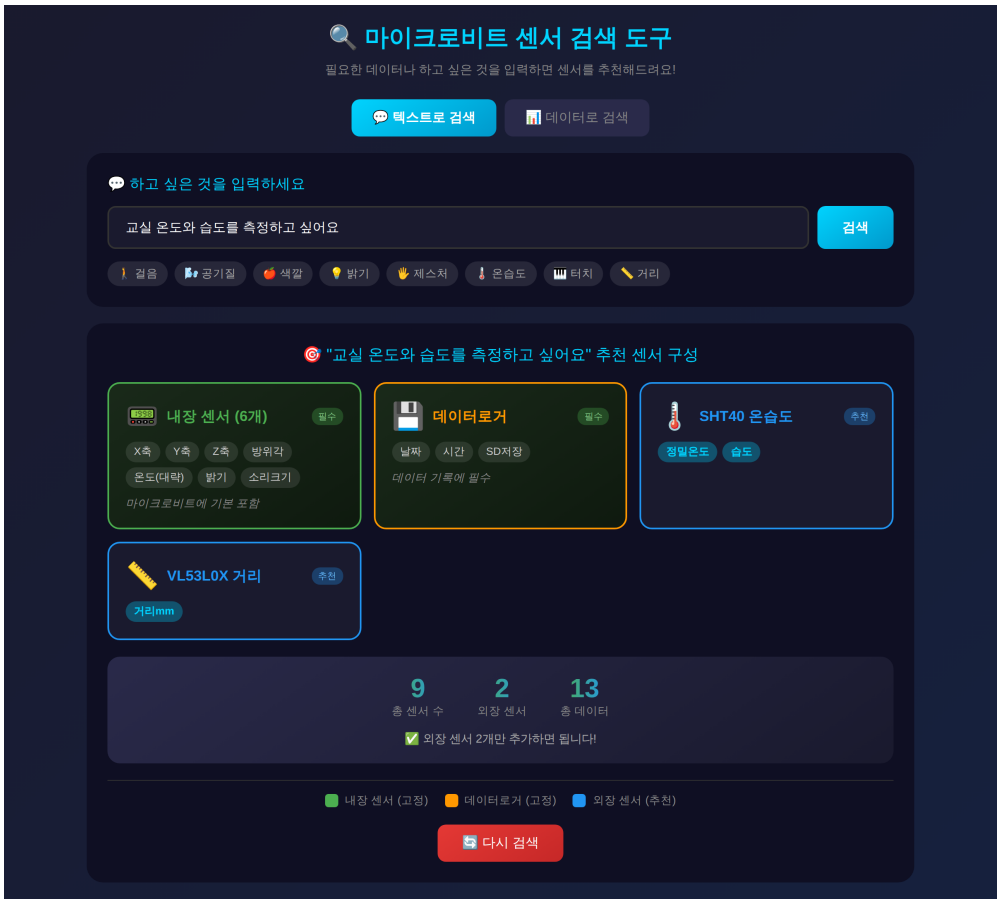

그림 9: 센서 검색 도구 화면

7.3 I2C 연결도

센서별 I2C 주소와 연결 구조를 시각적으로 보여줍니다.

그림 10: I2C 연결도 화면

8. 프로젝트 브레인스토밍 안내

8.1 다음 주 예고: 프로젝트 기획

다음 주(3주차)에는 프로젝트 주제를 정합니다. 실습학교(5~8주차)에서 실제로 데이터를 수집할 프로젝트를 기획하는 시간입니다.

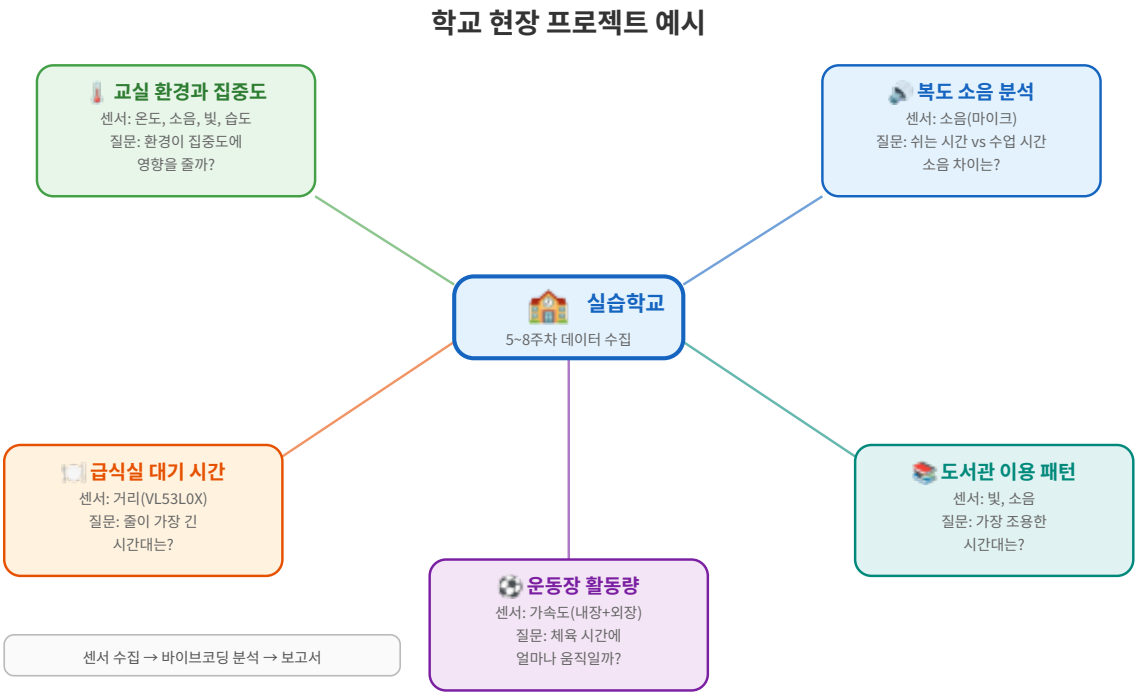

그림 11: 학교 현장 프로젝트 예시

8.2 좋은 프로젝트 주제의 조건

표 12: 좋은 프로젝트 주제의 조건

조건	설명	예시
측정 가능	센서로 측정할 수 있는 데이터	“교실 온도” / “학생 기분”
비교 가능	두 가지 이상을 비교	“수업 시간 vs 쉬는 시간”
학교 현장	실습학교에서 수집 가능	“교실”, “복도”, “운동장”
충분한 양	최소 3일 이상 수집 권장	하루 기록은 부족

8.3 다음 주까지 생각해 올 것

- 내가 실습학교에서 측정하고 싶은 것은?
- 어떤 센서가 필요할까?
- 데이터를 모으면 어떤 질문에 답할 수 있을까?

9. 오늘 수업 정리

9.1 핵심 정리

바이브코딩은 코드를 직접 짜지 않고, AI에게 자연어로 설명하여 코드를 만드는 방법입니다. 프롬프트를 구체적으로, 단계적으로, 예시를 포함해서 작성하면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

마이크로비트 V2에는 온도, 소음, 빛, 가속도, 나침반, 터치 6가지 센서가 내장되어 있습니다.

Grove 확장 센서는 I2C 방식의 플러그앤플레이 센서입니다. SHT40(온습도), TSL2561(조도), TCS34725(색상), VL53L0X(거리), BMP280(기압), BME680(환경 종합), LIS3DHTR(가속도) 등을 추가할 수 있습니다.

9.2 핵심 메시지 되새기기

표 13: 핵심 메시지와 2주차 수업에서의 의미

핵심 메시지	오늘 수업에서의 의미
"AI는 판단하지 않는다, 계산할 뿐이다"	Claude가 코드를 '이해'하는 게 아니라 패턴으로 생성합니다
"코딩을 의심하는 방법을 가르친다"	바이브코딩 결과물을 무조건 믿지 말고 확인하세요
"데이터는 원인을 말하지 않는다"	센서가 측정하는 것과 우리가 알고 싶은 것은 다릅니다

10. 과제 안내

표 14: 2주차 과제 개요

항목	내용
과제명	바이브코딩 체험 + 센서 탐색
내용	Claude로 자기소개 홈페이지 만들기
배점	5%
제출 기한	일요일 자정 (LMS)

표 15: 제출물 목록

#	제출물	형식	생성 방법
1	자기소개 홈페이지	HTML	Claude Artifact에서 다운로드
2	대화목록 전문	PDF	Claude에게 프롬프트로 요청
3	대화목록 요약본	PDF	Claude에게 프롬프트로 요청

표 16: 등급 기준

등급	점수	기준
A	100%	홈페이지 완성 + 대화목록 충실 + 추가 시도/통찰
B	85%	홈페이지 완성 + 대화목록 충실
C	70%	홈페이지 기본 완성 + 대화목록 기본 작성
D	55%	홈페이지 미흡 또는 대화목록 부실
F	0%	미제출

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	강의계획서 v1.5.3.0	문서	2주차 상세 계획
2	2주차 강의개요 v1.0.0.0	문서	강의개요
3	2주차 강의노트 v1.0.0.0	문서	강의노트
4	센서 시뮬레이터 v9.1.0.0	HTML	참고 도구
5	센서 검색 도구 v1.0.2.0	HTML	참고 도구
6	I2C 연결도 v1.0.2.0	HTML	참고 도구

생성/수정 이력

버전	날짜	시간	수준	변경 내용	작성자
v1.0.0.0	2026-02-19	22:00	최초	2주차 강의교재 작성	Claude